保護您的網路安全
ONTAP 9

NetApp
May 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/networking/configure_network_security_using_federal_information_processing_standards_@fips@.html on May 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

保護您的網路安全 1
使用聯邦資訊處理標準（FIPS）設定網路安全性 1
透過有線加密設定IP安全性（IPsec） 4
設定lifs的防火牆原則 8
用於管理防火牆服務和原則的命令 13

保護您的網路安全

使用聯邦資訊處理標準（FIPS）設定網路安全性

所有SSL連線均符合聯邦資訊處理標準（FIPS）140-2。ONTAP您可以開啟和關閉SSL FIPS模式、全域設定SSL傳輸協定、以及關閉ONTAP 任何弱密碼、例如RC4 in整套功能。

根據預設、ONTAP 將「SSL on支援」設為停用FIPS規範、並啟用SSL傳輸協定、提供下列功能：

- TLSv1.3（從ONTAP 功能9.11.1開始）
- TLSv1.2
- TLSv1.1
- TLSv1

啟用SSL FIPS模式時、ONTAP 從靜止到外部用戶端或ONTAP 伺服器元件的SSL通訊、將使用FIPS相容的SSL加密。

如果您想要系統管理員帳戶使用SSH公開金鑰來存取SVM、則必須先確認主機金鑰演算法受到支援、才能啟用SSL FIPS模式。

附註： ONTAP 主機金鑰演算法支援已在更新版本的版本中變更。

發行版ONTAP	支援的金鑰類型	不支援的金鑰類型
9.11.1及更新版本	ECDSA-SHA2-nistp256	RSA-SHA2-512 + RSA-SHA2-256 + ssh - ed25519 + ssh - DSS + ssh - RSA
9.10.1及更早版本	ECDSA-SHA2-nistp256 + ssh編輯25519	SSH-DSS + SSH-RSA

沒有支援金鑰演算法的現有SSH公開金鑰帳戶、必須先以支援的金鑰類型重新設定、才能啟用FIPS、否則系統管理員驗證將會失敗。

如需詳細資訊、請參閱 "啟用SSH公開金鑰帳戶"。

如需SSL FIPS模式組態的詳細資訊、請參閱「安全性組態修改」手冊頁。

零點9.11.1RC1考量ONTAP

由於修訂版9.11.1RC1、FIPS 140-2法規遵循管理模式不再使用FIPS 140-2驗證的軟體模組。ONTAP

適用於HTTPS的管理與控制面板連線的OpenSSL版本升級為《The OpenSSL version for Management and Control Plane connections for HTTPS（ONTAP此版本的OpenSSL（OpenSSL 3.x FIPS Provider）尚未完成FIPS 140-2密碼模組驗證方案（CMVP）驗證程序。

啟用FIPS相容模式時、用於HTTPS連線的加密演算法會與在密碼編譯演算法驗證方案（CA1938）憑證中發行

的OpenSSL Project OpenSSL 3.x FIPS Provider演算法相同。此變更僅影響**ONTAP FIPS**相容模式下設定的所有系統。

一旦更新版的OpenSSL模組ONTAP 在更新版的更新版本中、完成FIPS 140-2與NIST的驗證、就能解決此問題。如果您的環境需要ONTAP 以FIPS 140-2 CMVP驗證模組執行叢集管理控制面板、則建議您不要升級至9.11.1RC1。

這並不會影響NetApp在REST時的加密技術、例如NSE、NVE和NAE、因為這些功能使用的密碼編譯模組與在ONTAP 還原中由OpenSSL提供的模組不同。

如需詳細資訊、請參閱 "升級ONTAP 至RC1RC1會產生FIPS 140-2法規遵循管理組態、但尚未驗證"。

啟用**FIPS**

建議所有安全的使用者在系統安裝或升級之後、立即調整其安全組態。啟用SSL FIPS模式時、ONTAP 從靜止到外部用戶端或ONTAP 伺服器元件的SSL通訊、將使用FIPS相容的SSL加密。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 啟用FIPS：

   「安全性組態修改介面SSL -is - FIPS啟用true」

3. 當系統提示您繼續時、請輸入「y」
4. 如果您執行ONTAP 的是效能不正常的9.8或更早版本、請逐一手動重新開機叢集中的每個節點。從功能支援的9.9.1開始ONTAP 、不需要重新開機。

如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則不會看到警告訊息。

```
security config modify -interface SSL -is-fips-enabled true

Warning: This command will enable FIPS compliance and can potentially
cause some non-compliant components to fail. MetroCluster and Vserver DR
require FIPS to be enabled on both sites in order to be compatible.
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: When this command completes, reboot all nodes in the cluster.
This is necessary to prevent components from failing due to an
inconsistent security configuration state in the cluster. To avoid a
service outage, reboot one node at a time and wait for it to completely
initialize before rebooting the next node. Run "security config status
show" command to monitor the reboot status.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

停用FIPS

如果您仍在執行較舊的系統組態、並想要設定ONTAP 具有向下相容性的功能、則只有在FIPS停用時、才能開啟SSLv3。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 輸入下列命令來停用FIPS：

   「安全性組態修改介面SSL -is - FIPS -啟用假」

3. 當系統提示您繼續時、請輸入「y」。
4. 如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、請手動重新啟動叢集中的每個節點。從功能支援的9.9.1開始ONTAP 、不需要重新開機。

如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則不會看到警告訊息。

```
security config modify -interface SSL -supported-protocols SSLv3

Warning: Enabling the SSLv3 protocol may reduce the security of the
interface, and is not recommended.
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: When this command completes, reboot all nodes in the cluster.
This is necessary to prevent components from failing due to an
inconsistent security configuration state in the cluster. To avoid a
service outage, reboot one node at a time and wait for it to completely
initialize before rebooting the next node. Run "security config status
show" command to monitor the reboot status.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

檢視FIPS法規遵循狀態

您可以查看整個叢集是否正在執行目前的安全性組態設定。

步驟

1. 逐一重新啟動叢集中的每個節點。

   請勿同時重新啟動所有叢集節點。必須重新開機、才能確保叢集中的所有應用程式都執行新的安全組態、以及FIPS開/關模式、傳輸協定和密碼的所有變更。

2. 檢視目前的法規遵循狀態：

   「安全組態顯示」

```
security config show

          Cluster                                                Cluster
Security
Interface FIPS Mode  Supported Protocols     Supported Ciphers Config
Ready
--------- ---------- ----------------------- -----------------
----------------
SSL       false      TLSv1_2, TLSv1_1, TLSv1 ALL:!LOW:!aNULL:  yes
                                             !EXP:!eNULL
```

透過有線加密設定IP安全性（IPsec）

從使用畫面9.8開始ONTAP 、ONTAP 在傳輸模式中使用IPsec傳輸協定、確保資料持續安全且加密、即使在傳輸過程中也沒問題。IPsec為所有IP流量提供資料加密、包括NFS、iSCSI和SMB傳輸協定。IPsec為iSCSI流量提供唯一的傳輸加密選項。

從ONTAP 版本號《21：1：2：1：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2：2以前只有PSDK受IPsec支援。

設定好IPsec之後、用戶端與ONTAP 支援中心之間的網路流量會受到預防措施的保護、以對抗重播和攔截式（MITM）攻擊。

對於NetApp SnapMirror和叢集對等流量加密、叢集對等加密（CPe）、仍建議使用傳輸層安全性（TLS）來透過IPsec進行傳輸、以確保傳輸過程安全無虞。這是因為TLS的效能優於IPsec。

雖然叢集已啟用IPsec功能、但網路需要安全原則資料庫（SPD）項目來符合要保護的流量、並在流量傳輸之前指定保護詳細資料（例如密碼套件和驗證方法）。每個用戶端也需要對應的SPD項目。無論是在PSK或認證驗證方法中、都需要SPD需求。

在叢集上啟用IPsec

您可以在叢集上啟用IPsec、以確保資料持續安全且加密、即使在傳輸過程中也是如此。

步驟

1. 探索是否已啟用IPsec：

   「安全性IPsec組態顯示」

   如果結果包含「啟用IPsec：假」、請繼續下一步。

2. 啟用IPsec：

   「安全性IPsec組態修改-已啟用true」

3. 再次執行探索命令：

   「安全性IPsec組態顯示」

結果現在包括「啟用IPsec：true」。

準備以憑證驗證建立IPsec原則

如果您只使用預先共用金鑰的PSK進行驗證、而且不會使用憑證驗證、則可以跳過此步驟。

在建立使用憑證進行驗證的IPsec原則之前、您必須確保符合下列先決條件：

- 用戶端和用戶端都必須安裝對方的CA憑證、才能讓雙方驗證終端實體（或用戶端）憑證ONTAP ONTAP
- 系統會為ONTAP 參與該原則的Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the

> 可共享證書的產品。ONTAP不需要在憑證與lifs之間建立一對一對應關係。

步驟

1. 除非ONTAP 已安裝（如ONTAP 自我簽署的根CA）、否則您必須安裝在相互驗證期間使用的所有CA憑證、包括ONTAP端CA和用戶端CA。命令範例「叢集：>安全性憑證安裝-vserver Svm_name -type server_ca-cert名稱my_ca_cert」
2. 為了確保所安裝的CA在驗證期間位於IPsec CA搜尋路徑內、ONTAP 請使用「安全性IPsec cA-certificate add」命令、將Sure憑證管理CA新增至IPsec模組。範例命令「叢集：>安全性IPsec ca-Certificate add -vserver Svm_name -ca-certs my_ca_cert」
3. 建立並安裝認證以供ONTAP 《Sfor the Suse LIF（供《Sfor the Suse：此憑證的發卡行CA必須已安裝ONTAP 至ESA並新增至IPsec。命令範例「叢集：>安全性憑證安裝-vserver Svm_name -type server -cert名稱my_nfs_server_cert」

如需ONTAP 更多有關資訊、請參閱ONTAP 《》介紹文件中的安全認證命令。

定義安全性原則資料庫（SPD）

在允許流量在網路上傳輸之前、IPsec需要SPD項目。無論您使用的是用於驗證的PSK或憑證、都是如此。

步驟

1. 使用「安全性IPsec原則create（安全性IPsec原則建立）》命令：
   a. 選取ONTAP 要參與IPsec傳輸的IP位址或子網路。
   b. 選取要連線ONTAP 至「靜態IP位址」的用戶端IP位址。

      > 用戶端必須使用預先共用金鑰（PSK）來支援網際網路金鑰交換版本2（IKEv2）。

   c. 選用。選取要保護的上層傳輸協定（udp、tcp、icmp等）、本機連接埠號碼及遠端連接埠號碼。相應的參數分別是「傳輸協定」、「本機連接埠」和「連線埠」。

      跳過此步驟以保護ONTAP 所有介於整個過程中的資訊流量、例如：靜態IP位址和用戶端IP位址。保護所有流量是預設設定。

   d. 在所需驗證方法的「auth-method」參數中輸入PSK或pic。
      i. 如果您輸入了一個PSK,請在完成所有其他選用參數之後按<enter>來輸入並驗證預先共用金鑰的提示。

ii. 如果您輸入的是公開密碼匙基礎建設、您也必須輸入「cert-name」、「local-identity」、「remote-identity」等參數。如果遠端憑證的身分不明、或是需要多個用戶端身分識別、請輸入特殊字詞「任何項目」。

```
security ipsec policy create -vserver <vs1> -name <test34> -local-ip
-subnets <192.168.134.34/32> -remote-ip-subnets <192.168.134.44/32>
Enter the preshared key for IPsec Policy _test34_ on Vserver _vs1_:
```

```
security ipsec policy create -vserver vs1 -name test34 -local-ip-subnets
192.168.134.34/32 -remote-ip-subnets 192.168.134.44/32 -local-ports 2049
-protocols tcp -auth-method PKI -cert-name my_nfs_server_cert -local
-identity CN=netapp.ipsec.lif1.vs0 -remote-identity ANYTHING
```

在用戶端ONTAP 和用戶端都設定相符的IPsec原則、且驗證認證（或是PSK或憑證）在兩端均已就緒之前、IP流量無法在用戶端和伺服器之間流通。如需詳細資訊，請參閱用戶端的IPsec組態。

使用IPsec身分識別

對於預先共用金鑰驗證方法、除非IPsec用戶端（例如Libreswan）要求、否則身分識別為選用項目。對於公開密碼匙基礎建設/憑證驗證方法、本機和遠端身分識別都是必要的。身分識別會指定在每一方的憑證中認證的身分識別、並用於驗證程序中。如果遠端識別身分不明、或是可能有許多不同的身分識別、請使用特殊的「任何」身分識別。

在不受限的情況下、可透過修改SPD項目或在SPD原則建立期間來指定身分識別。ONTAPSPD可以是IP位址或字串格式身分識別名稱。

若要修改現有SPD的身分識別設定、請使用下列命令：

《安全性IPsec原則修改》

「安全性IPsec原則修改-vserver *VS1*-name *test34*-local-identity *192.168.1.34*-reme-identity *client.fooboo.com* `」

IPsec多個用戶端組態

當少數用戶端需要使用IPsec時、每個用戶端只需使用一個SPD項目就足夠了。但是、當數百甚至數千個用戶端需要使用IPsec時、NetApp建議使用IPsec多重用戶端組態。

支援將多個網路上的多個用戶端連線至單一SVM IP位址、並啟用IPsec。ONTAP您可以使用下列其中一種方法來達成此目的：

- 子網路組態

  若要允許特定子網路上的所有用戶端（例如：192.168.1.0/24）使用單一SPD原則項目連線至單一SVM IP位址、您必須以子網路形式指定「遠端IP子網路」。此外、您必須使用正確的用戶端身分識別來指定「身份識別」欄位。

> 在子網路組態中使用單一原則項目時、該子網路中的IPsec用戶端會共用IPsec身分識別和預先共用金鑰（PSK）。不過、憑證驗證並不符合此要求。使用憑證時、每個用戶端都可以使用自己的唯一憑證或共用憑證進行驗證。IPsec會根據安裝在本機信任存放區上的CA來檢查憑證的有效性。ONTAP支援憑證撤銷清單（CRL）檢查。ONTAP

- 允許所有用戶端組態

  若要允許任何用戶端（無論其來源IP位址為何）連線至SVM IPsec IP位址、請在指定「遠端IP子網路」欄位時使用「0.00.0.0/0」萬用字元。

  此外、您必須使用正確的用戶端身分識別來指定「身份識別」欄位。若要進行憑證驗證、您可以輸入「任何項目」。

  此外、使用「0.00.0.0/0」萬用字元卡時、您必須設定特定的本機或遠端連接埠號碼才能使用。例如、「NFS連接埠2049」。

  步驟

  a. 使用下列其中一個命令來設定多個用戶端的IPsec：

     i. 如果您使用*子網路組態*來支援多個IPsec用戶端：

        「安全性」IPsec原則建立-vserver *vserver_name*-name *policy_name*-local-ip -subnets_ipSEC_ip_address/32_-reme-ip-subnets_ip_address/subnet_-local-identity *local_id*-reme -identity *reme_id*`

     「安全性」IPsec原則建立-vserver *VS1*-name *subnet134*-local-ip-subnets_192.168.1.34 /32_-reme-ip-subnets_192.168.1.0/24_-local-identity *ontap_side identity*-reme-identity *client_side identity*

     i. 如果您使用*允許所有用戶端組態*來支援多個IPsec用戶端：

        「安全性」IPsec原則建立-vserver *vserver_name*-name *policy_name*-local-ip -Subnets_ipSEC_ip_address/32_-remite-ip子 網路_0.00.0.0/0_-local-ports_number_-local-identity *local_id*-remite-identity *remite_id*`

  「安全性」IPsec原則建立-vserver *VS1*-name *test35*-local-ip-Subnets_ipec_ip_address/32_-remite-ip子 網路_0.00.0.0/0_-local-port *2049*-local-identity *ontap_side identity*-remite-identity *client_identity*

IPsec統計資料

透過協商、ONTAP 可在「穩定SVM IP位址」和「用戶端IP位址」之間建立稱為「IKE安全性關聯」（SA）的安全通道。兩個端點都安裝了IPsec SAS、以執行實際的資料加密與解密工作。

您可以使用統計資料命令來檢查IPsec SAS和IKE SAS的狀態。

IKE SA命令範例：

「安全性IPsec show-ikesasa -node_hosting_node_name_for_Svm_ip_」

IPsec SA命令和輸出範例：

「安全性IPsec show-ipsecsa -node_hosting_node_name_for_Svm_ip_」

```
cluster1::> security ipsec show-ikesa -node cluster1-node1
            Policy Local           Remote
Vserver     Name   Address         Address         Initator-SPI     State
----------- ------ --------------- --------------- ----------------
-----------
vs1         test34
                   192.168.134.34  192.168.134.44  c764f9ee020cec69
ESTABLISHED
```

IPsec SA命令和輸出範例：

```
security ipsec show-ipsecsa -node hosting_node_name_for_svm_ip

cluster1::> security ipsec show-ipsecsa -node cluster1-node1
            Policy  Local           Remote          Inbound  Outbound
Vserver     Name    Address         Address         SPI      SPI
State
----------- ------- --------------- --------------- -------- --------
---------
vs1         test34
                    192.168.134.34  192.168.134.44  c4c5b3d6 c2515559
INSTALLED
```

設定lifs的防火牆原則

設定防火牆可增強叢集的安全性、並有助於防止未獲授權的存取儲存系統。根據預設、內建防火牆會設定為允許遠端存取特定的IP服務集、以供資料、管理及叢集間生命體使用。

從功能部分9.10.1開始ONTAP ：

- 防火牆服務原則已過時、並由LIF服務原則取代。之前、內建防火牆是使用防火牆原則來管理。此功能現在是使用LIF服務原則來完成。
- 所有的防火牆原則都是空的、而且不會開啟基礎防火牆中的任何連接埠。而是必須使用LIF服務原則開啟所有連接埠。
- 升級至9.10.1或更新版本、從防火牆服務原則轉換至LIF服務原則之後、不需要採取任何行動。系統會自動建構符合先前ONTAP 版本所使用之防火牆服務原則的LIF服務原則。如果您使用指令碼或其他工具來建立及管理自訂防火牆原則、則可能需要升級這些指令碼、以建立自訂服務原則。

若要深入瞭解、請參閱 "更新版本中的生命與服務政策ONTAP"。

防火牆原則可用來控制對管理服務傳輸協定的存取、例如SSH、HTTP、HTTPS、Telnet、NTP、 NDMP、NDMPS、RSH、DNS或SNMP。無法為NFS或SMB等資料傳輸協定設定防火牆原則。

您可以使用下列方式來管理防火牆服務和原則：

- 啟用或停用防火牆服務
- 顯示目前的防火牆服務組態
- 使用指定的原則名稱和網路服務建立新的防火牆原則
- 將防火牆原則套用至邏輯介面
- 建立新的防火牆原則、該原則是現有原則的確切複本

  您可以使用這項功能、在同一個SVM中建立具有類似特性的原則、或將原則複製到不同的SVM。

- 顯示防火牆原則的相關資訊
- 修改防火牆原則所使用的IP位址和網路遮罩
- 刪除LIF未使用的防火牆原則

防火牆原則與生命

LIF防火牆原則是用來限制透過每個LIF存取叢集。您需要瞭解預設防火牆原則如何影響每種LIF類型的系統存取、以及如何自訂防火牆原則以提高或降低LIF的安全性。

使用「網路介面create」或「網路介面modify」命令設定LIF時、針對「-firewall-policy」參數指定的值會決定允許存取LIF的服務傳輸協定和IP位址。

在許多情況下、您可以接受預設的防火牆原則值。在其他情況下、您可能需要限制特定IP位址和特定管理服務傳輸協定的存取。可用的管理服務傳輸協定包括SSH、HTTP、HTTPS、Telnet、NTP、 NDMP、NDMPS、RSH, DNS及SNMP。

所有叢集lifs的防火牆原則預設為「」、無法修改。

下表說明在ONTAP 建立LIF時指派給每個LIF的預設防火牆原則、具體取決於其角色（版本號為9.5或更早）或服務原則ONTAP （版本為9.6及更新版本）：

防火牆原則	預設服務傳輸協定	預設存取	LIF套用至
管理	DNS、http、https、NDMP、ndmps、 NTP、SNMP、ssh	任何位址（0.00.0.0/0）	叢集管理、SVM管理及節點管理生命里
MGMT-NFS	DNS、http、https、NDMP、ndmps、 NTP、portmap、SNMP、ssh	任何位址（0.00.0.0/0）	也支援SVM管理存取的資料生命量
叢集間	HTTPS、NDMP、ndmps	任何位址（0.00.0.0/0）	所有叢集間LIF
資料	DNS、NDMP、ndms、portmap	任何位址（0.00.0.0/0）	所有資料生命量

portmap服務組態

portmap服務會將RPC服務對應至其接聽的連接埠。

Portmap服務可在ONTAP 不間斷的情況下於更新版本中使用、ONTAP 從版本9.4到ONTAP 版本9.6均可設定、並從ONTAP 版本9.7開始自動管理。

- 在更新版本的版本中、連接埠對應服務（rpcbind）一律可在連接埠111上存取、因為網路組態必須仰賴內建的不只是第三方防火牆的功能。ONTAP ONTAP
- 從S得9.4到S得9.6、您可以修改防火牆原則、以控制portmap服務是否可在特定的生命期中存取。ONTAP ONTAP
- 從功能更新至功能更新至功能更新至功能更新至功能更新至功能更新。ONTAP而是會自動為所有支援NFS服務的LIF開啟portmap連接埠。
- Portmap服務可在ONTAP 防火牆內設定、範圍從版本9.4到ONTAP 版本9.6。*

本主題的其餘部分將討論如何設定ONTAP 從版本ONTAP 號至版本號之間的適用效能提升介面防火牆服務。

視組態而定、您可能無法在特定類型的生命期（通常是管理生命期和叢集間生命期）上存取服務。在某些情況下、您甚至可能無法存取資料生命期。

從版本9.4到版本9.6的功能設計、可在升級時提供無縫轉換。ONTAP ONTAP如果已透過特定類型的lifs存取portmap服務、則可透過這些類型的lifs繼續存取。如同先前ONTAP 的版本、您可以在LIF類型的防火牆原則中、指定防火牆內可存取的服務。

叢集中的所有節點都必須執行ONTAP 從功能上到ONTAP 功能上的從功能上的資訊、才能使行為生效。只有傳入流量會受到影響。

新規則如下：

- 升級至9.4到9.6版時ONTAP 、根據預設或自訂、將portmap服務新增至所有現有的防火牆原則。
- 建立新叢集或新的IPspace時ONTAP 、不將portmap服務新增至預設資料原則、而只新增至預設管理或叢集間原則。
- 您可以視需要將portmap服務新增至預設或自訂原則、並視需要移除服務。

若要將portmap服務新增至SVM或叢集防火牆原則（可在防火牆內存取）、請輸入：

「系統服務防火牆原則create -vserver SVM -policy mgmt| intercluster | data| custom -service portmap」

若要從SVM或叢集防火牆原則中移除portmap服務（使其在防火牆內無法存取）、請輸入：

「系統服務防火牆原則刪除-vserver SVM -policy mgmt| intercluster | data| custom -service portmap」

您可以使用網路介面modify命令、將防火牆原則套用至現有的LIF。如需完整的命令語法、請參閱 "指令ONTAP"。

建立防火牆原則並將其指派給LIF

當您建立LIF時、預設的防火牆原則會指派給每個LIF。在許多情況下、預設的防火牆設定運作良好、您不需要變更這些設定。如果您想要變更可存取LIF的網路服務或IP位址、可以建立自訂防火牆原則並將其指派給LIF。

關於這項工作

- 您無法使用「policy」名稱「data"、「intercluster」、「cluster」或「mGMT」來建立防火牆原則。

  這些值保留給系統定義的防火牆原則。

- 您無法設定或修改叢集I生命 的防火牆原則。

  所有服務類型的叢集LIF防火牆原則都設為0.00.0.0/0。

- 如果您需要從原則中移除服務、則必須刪除現有的防火牆原則並建立新原則。
- 如果叢集上已啟用IPv6、您可以使用IPv6位址建立防火牆原則。

  啟用IPv6之後、「data"、「叢集間」和「mGMT」防火牆原則會在其接受的位址清單中包括：：：/0、IPv6萬用字元。

- 使用System Manager設定跨叢集的資料保護功能時、您必須確保叢集間LIF IP位址包含在允許的清單中、而且叢集間LIF和公司擁有的防火牆都允許HTTPS服務。

  根據預設、「叢集間」防火牆原則允許從所有IP位址（0.00.0.0/0或：/0 for IPv6）存取、並啟用HTTPS、NDMP和NDMPS服務。如果您修改此預設原則、或是為叢集間LIF建立自己的防火牆原則、則必須將每個叢集間LIF IP位址新增至允許的清單、並啟用HTTPS服務。

- 從支援SJS9.6開始ONTAP 、不支援HTTPS和SSH防火牆服務。

  在S69.6中ONTAP 、「management -https」和「management -ssh」LIF服務可用於HTTPS和SSH管理存取。

步驟

1. 建立防火牆原則、讓特定SVM上的LIF可以使用：

   「系統服務防火牆原則」會建立-vserver *vserver_name*-policy *policy_name*-service *network_service* -list_ip_address/mask_

   您可以多次使用此命令、為防火牆原則中的每個服務新增多個網路服務和允許的IP位址清單。

2. 使用「系統服務防火牆原則show」命令、確認原則已正確新增。
3. 將防火牆原則套用至LIF：

   「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-firewall-policy *policy_name*」

4. 使用「network interface show -Fields firewall-policy」命令、確認原則已正確新增至LIF。

下列命令會建立名為data_http的防火牆原則、以啟用從10.10子網路IP位址存取HTTP和HTTPS傳輸協定、將該原則套用至SVM VS1上名為data1的LIF、然後顯示叢集上的所有防火牆原則：

```
system services firewall policy create -vserver vs1 -policy data_http
-service http - allow-list 10.10.0.0/16
```

```
system services firewall policy show

Vserver Policy       Service    Allowed
------- ------------ ---------- -------------------
cluster-1
        data
                     dns        0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        intercluster
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
cluster-1
        mgmt
                     dns        0.0.0.0/0
                     http       0.0.0.0/0
                     https      0.0.0.0/0
                     ndmp       0.0.0.0/0
                     ndmps      0.0.0.0/0
                     ntp        0.0.0.0/0
                     snmp       0.0.0.0/0
                     ssh        0.0.0.0/0
vs1
        data_http
                     http       10.10.0.0/16
                     https      10.10.0.0/16

network interface modify -vserver vs1 -lif data1 -firewall-policy
data_http

network interface show -fields firewall-policy

vserver  lif                  firewall-policy
-------  -------------------- ---------------
Cluster  node1_clus_1
Cluster  node1_clus_2
Cluster  node2_clus_1
Cluster  node2_clus_2
cluster-1 cluster_mgmt         mgmt
cluster-1 node1_mgmt1          mgmt
cluster-1 node2_mgmt1          mgmt
vs1      data1                data_http
vs3      data2                data
```

用於管理防火牆服務和原則的命令

您可以使用「系統服務防火牆」命令來管理防火牆服務、「系統服務防火牆原則」命令來管理防火牆原則、以及「網路介面修改」命令來管理lifs的防火牆設定。

如果您想要…	使用此命令…
啟用或停用防火牆服務	《系統服務防火牆修改》
顯示目前的防火牆服務組態	「系統服務防火牆展示」
建立防火牆原則或新增服務至現有的防火牆原則	系統服務防火牆原則建立
將防火牆原則套用至LIF	「網路介面修改-liflifname -firewall-policy」
修改與防火牆原則相關的IP位址和網路遮罩	系統服務防火牆原則修改
顯示防火牆原則的相關資訊	「系統服務防火牆政策展示」
建立一個新的防火牆原則、該原則是現有原則的確切複本	《系統服務防火牆原則複製》
刪除LIF未使用的防火牆原則	'系統服務防火牆原則刪除'

如需詳細資訊、請參閱中的「系統服務防火牆」、「系統服務防火牆原則」和「網路介面修改」命令手冊頁 "指令ONTAP"。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。